

Semplificazione 3: eliminazione ϵ -produzioni

Eliminiamo produzioni e simboli non terminali che portano solo ad ϵ

Se $\epsilon \in L$ l'unica ϵ -produzione ammessa è $S \rightarrow \epsilon$

(Th) Data $G = \langle V, T, P, S \rangle$ allora se $L = L(G)$ abbiamo che $L \setminus \{\epsilon\}$ può essere generato da $G' = \langle V', T, P', S \rangle$ tale che G' è senza simboli inutili e ϵ -produzioni

$$\begin{array}{ccc} S \xrightarrow{\epsilon} \cancel{A}B & B \xrightarrow{\epsilon} a\cancel{A}b & A \rightarrow \epsilon \\ ||| & & \\ S \rightarrow B & B \rightarrow ab & \end{array}$$

Quindi se elimino un simbolo NON TERMINALE vado a propagare la modifica su ogni sua occorrenza

$$\Gamma(w) = \{ A \in V \mid \exists A \rightarrow \alpha \in P, \alpha \text{ priva delle variabili } \}$$

in w è ϵ

$w \in V$

quindi $\alpha \in V^*$ e contiene solo variabili dentro w

Applichiamo Γ iterativamente da $\emptyset$

$$\begin{cases} \Gamma^0(\emptyset) = \emptyset \\ \Gamma^{i+1}(\emptyset) = \Gamma(\Gamma^i(\emptyset)) \end{cases}$$

Caso peggiore aggiungiamo tutti i non terminali della grammatica, ma comunque termina.

La grammatica $G' = \langle V', T, P', S \rangle$

$$P' : \left\{ A \rightarrow \alpha_1 \dots \alpha_n \mid A \rightarrow x_1 \dots x_n \in P \text{ se } \begin{array}{l} x_i \in \Gamma^{|\alpha|}(\emptyset) \quad \alpha_i = x_i \quad \text{ o } \quad \alpha_i = \epsilon \\ \text{se } x_i \notin \Gamma^{|\alpha|}(\emptyset) \quad \alpha_i = x_i \end{array} \right\}$$

$$G = \langle \{A, B, S\}, \{0, 1\}, P, S \rangle$$

$$P: \begin{array}{l} S \rightarrow \varepsilon \mid A \mid B \\ A \rightarrow 0 \mid 0A0 \mid B \\ B \rightarrow 1 \mid 1B1 \mid A \mid \varepsilon \end{array} \quad \begin{array}{l} \Gamma^0(\emptyset) = \emptyset \\ \Gamma^1(\emptyset) = \{S, B\} \\ \Gamma^2(\emptyset) = \Gamma^1(\{S, B\}) \end{array}$$

prendiamo i non terminali che producono ε
prendiamo i non terminali che vanno in ε o che vanno in sequenze di S e $B = \{S, B, A\}$

$$P': \begin{array}{l} S \rightarrow \varepsilon \mid A \mid B \\ A \rightarrow 0 \mid 0A0 \mid 00 \mid B \\ B \rightarrow 1 \mid 1B1 \mid 11 \mid A \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{queste produzi generano lo stesso} \\ \text{linguaggio ma senza } \varepsilon \text{ produzioni.} \end{array}$$

Semplificazione 4

Eliminazione delle produzioni unitarie

Th Ogni grammatica CF può essere trasformata in una grammatica G' CF senza simboli inutili, ε -produzioni e produzioni unitarie t.c.
 $L(G) = L(G')$

$$\begin{array}{l} S \rightarrow a \mid A \\ A \rightarrow A \mid B \\ B \rightarrow b \end{array}$$

$$\forall A. A \rightarrow A \in P: P' = P \setminus \{A \rightarrow A\}$$

le produzioni con lo stesso simbolo a destra e sinistra vengono eliminate.

while $(\exists A \rightarrow B \in P)$ do

$$\{ P' = P \setminus \{A \rightarrow B\}$$

$$\forall B \rightarrow \alpha \in P$$

$$\text{se } \alpha \neq A \text{ then } P = P \cup \{A \rightarrow \alpha\}$$

$$G = \langle \{A, B, S\}, \{0, 1\}, P, S \rangle$$

$$P = \begin{array}{ll} S \rightarrow \varepsilon \mid A \mid B & 1. S \rightarrow \varepsilon \mid 0 \mid 00 \mid 0A0 \mid B \\ A \rightarrow 0 \mid 00 \mid 0A0 \mid B & 2. S \rightarrow \varepsilon \mid 0 \mid 00 \mid 0A0 \mid 1 \mid 11 \mid 1B1 \\ B \rightarrow 1 \mid 11 \mid 1B1 \mid A & 3. A \rightarrow 0 \mid 00 \mid 0A0 \mid 1 \mid 11 \mid 1B1 \\ & 4. B \rightarrow 1 \mid 11 \mid 1B1 \mid 0 \mid 00 \mid 0A0 \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} S \rightarrow \varepsilon \\ S \rightarrow 0 \mid 00 \mid 0A0 \mid 1 \mid 11 \mid 1B1 \\ A \rightarrow 0 \mid 00 \mid 0A0 \mid 1 \mid 11 \mid 1B1 \\ B \rightarrow 0 \mid 00 \mid 0A0 \mid 1 \mid 11 \mid 1B1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Stesso insieme generato} \\ \text{i tre non terminali hanno lo stesso significato} \end{array}$$

$$\hookrightarrow \begin{array}{l} S \rightarrow \varepsilon \\ S \rightarrow 0 \mid 00 \mid 0S0 \mid 1 \mid 11 \mid 1S1 \end{array}$$

FORMA NORMALE di CHOMSKY

(Th) Ogni linguaggio CF senza ε produzioni è generabile da una grammatica in cui tutte le produzioni sono della forma $A \rightarrow \underline{BC}$ ($A, B, C \in V$) un generico terminale
 qui abbiamo due generici non terminali

$$\begin{array}{ll} S \rightarrow \varepsilon & \\ S \rightarrow 0 \mid 1 & (\text{forma di}) \\ S \rightarrow 00 : & V_1 \text{ nuovo terminale } V_1 \rightarrow 0 \\ & S \rightarrow V_1 V_1 \\ S \rightarrow 11 : & V_2 \text{ nuovo terminale } V_2 \rightarrow 1 \\ & S \rightarrow V_2 V_2 \\ S \rightarrow V_1 S V_1 : & V_3 \text{ nuovo non terminale } V_3 \rightarrow V_1 S \\ & S \rightarrow V_3 V_1 \\ S \rightarrow V_2 S V_2 : & V_4 \text{ nuovo non terminale } V_4 \rightarrow V_2 S \\ & S \rightarrow V_4 V_2 \end{array}$$

$$S \rightarrow \varepsilon \mid 0 \mid 1 \mid V_1 V_1 \mid V_2 V_2 \mid V_3 V_1 \mid V_4 V_2$$

$$V_1 \rightarrow 0$$

$$V_2 \rightarrow 1$$

$$V_3 \rightarrow V_1 S$$

$$V_4 \rightarrow V_2 S$$

Forma normale di Chomsky

Un albero di derivazione di una grammatica in forma normale di Chomsky è sempre binario.

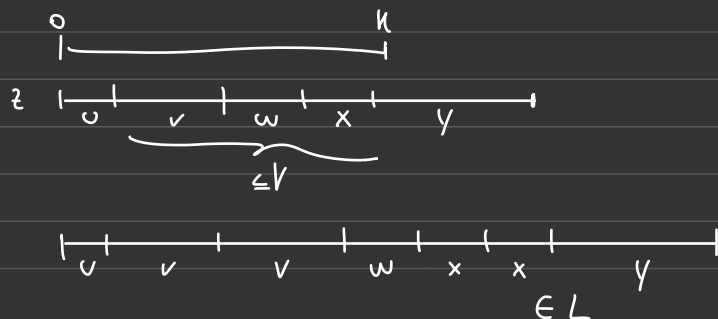


Pumping lemma per CF

Se L è un linguaggio CF allora

$\exists k \in \mathbb{N}$ (dipende dalla grammatica) t.c. $\forall z \in L, |z| \geq k \quad \exists$ suddivisione di $z = uvwxy$ con $|vwx| \leq k$
 $|vx| > 0$ t.c.

$\forall i \in \mathbb{N} \quad uv^iwx^iy \in L$



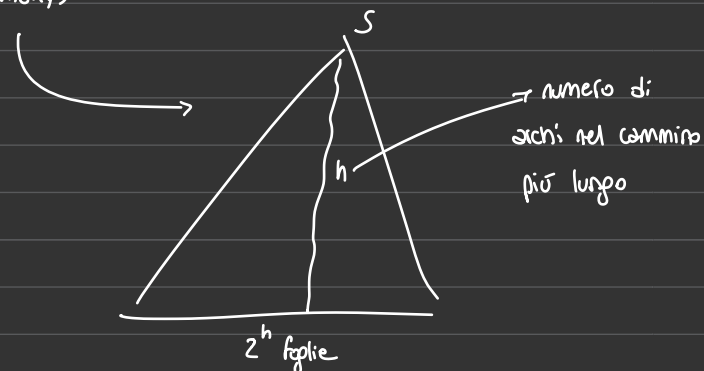
Idea di dimostrazione

L CF esiste una grammatica $G = \langle V, T, P, S \rangle$ tale che $L = L(G)$ (in forma normale di Chomsky)

$n = |V|$ numero di simboli non terminali

Prendiamo $k = 2^n$, $z \in L$ t.c. $|z| \geq k = 2^n$

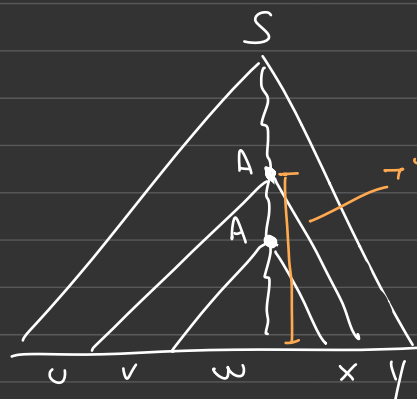
$|z| \geq 2^n$ allora l'altezza dell'albero
ha altezza $\geq n+1$



perché fino a n ha duplicato i nodi (nodi interni non terminali, $A \rightarrow BC$)
all'ultimo livello applica le produzioni $A \rightarrow a$
 2^n foglie $\rightsquigarrow$ altezza $n+1$ $n+1$ archi nel cammino più lungo
quindi abbiamo $n+2$ nodi nel cammino più lungo

$\rightsquigarrow$ $n+1$ nodi interni nel cammino più lungo

$\hookrightarrow$ Poiché abbiamo n simboli non terminali, nel cammino esiste almeno un simbolo non terminale ripetuto due volte.



A è il primo simbolo (partendo dalle foglie) ripetuto due volte

se non ci sono altri nodi ripetuti $\rightarrow n \text{ nodi} \leq n$ (esclusa la ripetizione di A)

$$2^n = k \quad vwx \leq k$$

$$\max 2^n = k \text{ nodi} \leq k$$

$|v_x| > 0$ perché esiste la ripetizione di A